

Eine Spannung wird zum Digitalwert

Arbeitszeit: 90 Minuten, einschließlich Besprechungen. Taschenrechner, Lineal und Formelsammlung bereithalten.

Temperaturüberwachung im Serverschrank: Die Messkette liefert eine aufbereitete Spannung zwischen 0 V und 5 V. Sample and Hold hält den aktuellen Analogwert während der Wandlung. Der ADC muss dieser Spannung nun einen digitalen Zahlenwert zuordnen.

Anknüpfen (5 Min., gemeinsam): Erläutern Sie den Unterschied zwischen der gehaltenen Spannung am ADC-Eingang und dem Ergebnis am ADC-Ausgang.

Gemeinsam erarbeiten (8 Min.): Ein vereinfachter 2-Bit-ADC

Zwei Bits ermöglichen vier Codes: 00, 01, 10 und 11. Unser Modell teilt den Eingangsbereich in vier gleich breite **Quantisierungsintervalle**. Jedes Intervall erhält einen Digitalwert D .

Eingangsspannung U_e in V				
$D = 0$ Code 00	$D = 1$ Code 01	$D = 2$ Code 10	$D = 3$ Code 11	
0	1,25	2,50	3,75	5,00

Zuordnungsregel: Die untere Grenze gehört zum Intervall, die obere zum nächsten. Genau 5 V wird dem letzten Code zugeordnet. Beispiel: $1,25 \text{ V} \leq U_e < 2,50 \text{ V}$ ergibt $D = 1$, binär 01.

Aufgabe 1: Spannungen zuordnen

12 Min.

a) Ergänzen Sie allein; vergleichen und begründen Sie danach zu zweit.

U_e	Intervall von ... bis ...	D dezimal	Code binär
0,80 V			
1,60 V			
2,20 V			
2,50 V			
4,90 V			

b) Kann das Programm 1,60 V und 2,20 V unterscheiden? Erklären Sie, welche Information durch die Zuordnung verloren geht.

